El relieve y los agentes geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, el agua subterránea, los glaciares, el viento y el mar
- Valorar los riesgos geológicos y el papel del ser humano

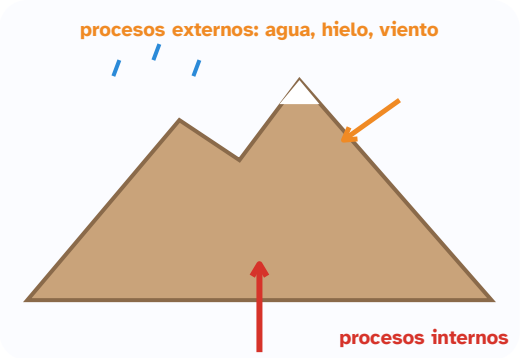
Para pensar

Los Pirineos llevan millones de años perdiendo roca por la lluvia, el hielo y los ríos. ¿Por qué siguen teniendo picos de más de 3.000 metros?

Explicación

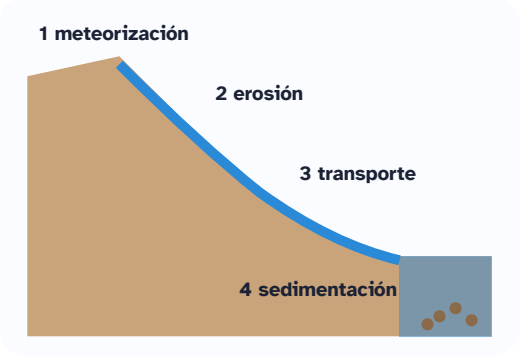
Dos fuerzas que modelan el relieve

El **relieve** es el conjunto de formas de la superficie terrestre: montañas, valles, llanuras, costas. Lo construyen y lo destruyen dos tipos de procesos. Los procesos internos se deben a la energía del interior de la Tierra: mueven las placas, forman cordilleras, provocan volcanes y terremotos. Tienden a **levantar** el relieve. Los procesos externos se deben a la energía del Sol, que mueve el agua y el aire, y a la gravedad. Los realizan los **agentes geológicos externos**: el agua, el hielo, el viento, el mar y los seres vivos. Tienden a **allanar** el relieve.



Las etapas del modelado

Los agentes externos actúan siempre en cuatro etapas. La **meteorización** rompe o altera las rocas en el mismo sitio donde están, sin moverlas. La **erosión** arranca los fragmentos sueltos. El **transporte** los lleva a otro lugar, arrastrados, rodando o disueltos en el agua; durante el viaje se redondean y se hacen más pequeños. Finalmente, la **sedimentación** los deposita cuando el agente pierde fuerza, por ejemplo en la desembocadura de un río. Con el tiempo, esos **sedimentos** se compactan y forman nuevas rocas sedimentarias.



La meteorización

La **meteorización física** rompe la roca sin cambiar sus minerales. La más importante en climas fríos es la gelifracción: el agua entra en las grietas, se congela por la noche, aumenta su volumen casi un 10 % y actúa como una cuña que parte la roca. En los desiertos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche también la agrietan. La **meteorización química** cambia los minerales: el agua de lluvia, ligeramente ácida, disuelve la caliza y transforma el feldespato del granito en arcilla. Las raíces y los líquenes también colaboran.

undefined

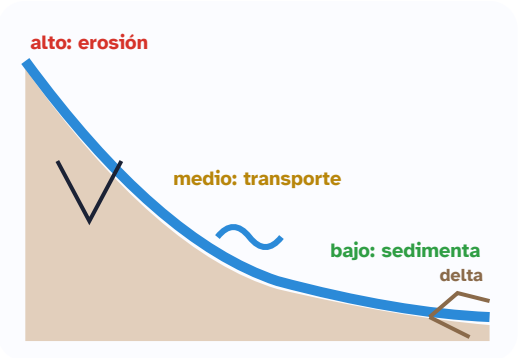
Las aguas de arroyada y los torrentes

Cuando llueve, parte del agua corre por la superficie sin cauce fijo: son las **aguas de arroyada**. En terrenos blandos y sin vegetación, como las arcillas, excavan surcos que con el tiempo se hacen profundos, las **cárcavas**, y forman paisajes desolados llamados badlands, como los del desierto de Tabernas en Almería o las Bardenas Reales en Navarra. Los **torrentes** son cursos de agua cortos y de mucha pendiente que solo llevan agua tras las lluvias: excavan en la cabecera, transportan por un canal y depositan en un **cono de deyección** al llegar al llano.

undefined

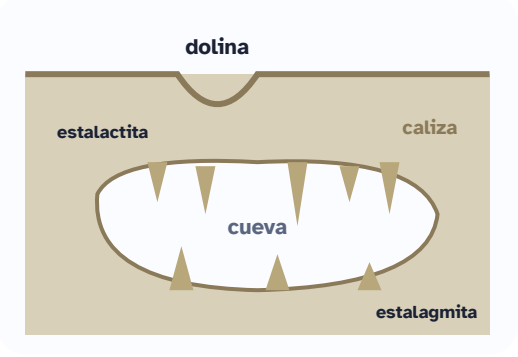
Los ríos

Los **ríos** son corrientes de agua permanentes y el agente externo que más modifica el relieve de la Tierra. En su **curso alto**, con mucha pendiente, erosionan y excavan **valles en forma de V**, gargantas y cañones. En el **curso medio**, con menos pendiente, sobre todo transportan, y el cauce forma curvas llamadas **meandros**. En el **curso bajo**, casi llano, sedimentan y forman llanuras de inundación. En la desembocadura pueden crear un **delta**, si depositan más sedimento del que el mar se lleva, como el del Ebro, o un **estuario**, si el mar entra en el río.



Las aguas subterráneas y el karst

Parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y forma **acuíferos**, rocas porosas empapadas de agua de las que sacamos agua con pozos y que salen al exterior en los **manantiales**. En las zonas de **caliza**, el agua con dióxido de carbono disuelve la roca y crea el modelado kárstico. En superficie aparecen el **lapiaz**, con surcos y aristas, y las **dolinas**, hundimientos circulares. Bajo tierra se forman **cuevas**, donde el goteo de agua deposita la caliza de nuevo y crea **estalactitas**, que cuelgan del techo, y **estalagmitas**, que crecen desde el suelo. Un ejemplo famoso es la Ciudad Encantada de Cuenca.



Los glaciares

Un **glaciar** es una gran masa de hielo que se forma donde la nieve se acumula año tras año sin fundirse y que se desliza lentamente ladera abajo por su propio peso. Hay glaciares de casquete, que cubren continentes como la Antártida, y glaciares de montaña. Estos nacen en un **circo**, una hoya donde se acumula el hielo, y bajan por una **lengua** que excava un valle en forma de U. Las rocas que arrastra se depositan en las **morrenas**. Hace 20.000 años los glaciares cubrían parte de los Pirineos y de Sierra Nevada; sus valles en U todavía se ven.

undefined

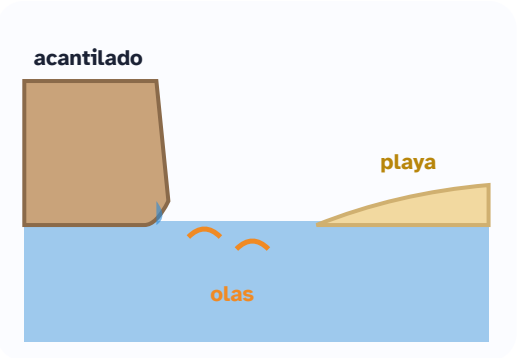
El viento

El viento es un agente importante en los **desiertos**, donde no hay vegetación que sujete el suelo. Erosiona de dos formas: la **deflación**, que levanta y se lleva la arena fina y deja suelos de piedras, y la **abrasión**, cuando los granos de arena chocan contra las rocas como un chorro de arena y las pulen, a veces con formas de seta. El viento transporta la arena y la deposita formando dunas, montículos que avanzan con el viento. El polvo del Sahara llega a menudo a la península ibérica y a Canarias, tiñendo el cielo de naranja: es la **calima**.

undefined

El mar

El mar modela la costa con las **olas**, las **corrientes** y las **mareas**. Las olas golpean las costas rocosas, las socavan por la base y forman acantilados que retroceden con el tiempo; al pie queda una **plataforma de abrasión**. En las zonas abrigadas, el mar deposita arena y forma **playas**. Las corrientes paralelas a la costa pueden construir **flechas litorales** y cerrar **albuferas**, lagunas de agua salada como la de Valencia. Un **tómbolo** es una barra de arena que une una isla con tierra, como el de Gibraltar.



Los seres vivos y el ser humano

Los seres vivos también son agentes geológicos. Las **raíces** de los árboles agrandan las grietas de las rocas; las lombrices y otros animales remueven el suelo; los corales construyen arrecifes enormes. Pero hoy el agente que más rápido cambia el relieve es el ser humano: excava minas y canteras, construye embalses que retienen los sedimentos de los ríos (por eso el delta del Ebro está retrocediendo), canaliza cauces, rellena zonas costeras y elimina la vegetación, lo que acelera la erosión. La pérdida de suelo fértil por erosión afecta gravemente a gran parte de España.

undefined

Los riesgos geológicos externos

Algunos procesos externos pueden causar daños: son **riesgos geológicos**. Las inundaciones ocurren cuando un río se desborda tras lluvias intensas; en el Mediterráneo son frecuentes en otoño con las DANA, como la de Valencia en 2024. Los **deslizamientos** y desprendimientos de ladera arrastran rocas y tierra. Los **aludes** son masas de nieve que caen por las pendientes. Se pueden **prevenir** sus daños: no construir en cauces ni zonas inundables, repoblar las laderas con vegetación, construir muros y redes de protección, y vigilar los avisos meteorológicos.

undefined

Cada agente, su relieve

Ríos	valle en V · meandro · delta
Agua subterránea	dolina · cueva · estalactita
Glaciares	circo · valle en U · morrena
Viento	dunas · rocas en seta
Mar	acantilado · playa · tómbolo

Ejercicios

1. **Diferencia procesos geológicos internos y externos según su energía y su efecto.**

2. **Ordena y define las cuatro etapas de la acción de un agente externo.**

3. **Explica la gelifracción y di en qué climas es frecuente.**

4. **¿Por qué la caliza forma cuevas y el granito no?**

5. **Describe qué hace un río en cada uno de sus cursos.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un delta y un estuario?**

7. **Nombra tres formas de relieve glaciar.**

8. **¿Qué son la deflación y la abrasión eólicas?**

9. **¿Cómo se forma un acantilado y por qué retrocede?**

10. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de inundación en una ciudad.**

Practica

1. **Los procesos externos los mueven...**
   - **A)** el calor interno
   - **B)** el Sol y la gravedad
   - **C)** los terremotos
2. **Romper la roca sin moverla es...**
   - **A)** erosión
   - **B)** meteorización
   - **C)** sedimentación
3. **La gelifracción la produce...**
   - **A)** el hielo en las grietas
   - **B)** el viento
   - **C)** las olas
4. **Los meandros son típicos del curso...**
   - **A)** alto
   - **B)** medio
   - **C)** de un glaciar
5. **Un valle en U lo forma...**
   - **A)** un río
   - **B)** un glaciar
   - **C)** el viento
6. **Las estalactitas...**
   - **A)** cuelgan del techo
   - **B)** crecen del suelo
   - **C)** son de hielo
7. **El modelado kárstico se da en...**
   - **A)** granito
   - **B)** caliza
   - **C)** arcilla
8. **Las dunas las forma...**
   - **A)** el mar

B) el viento

C) el hielo

9. **Un tómbolo une...**

A) dos ríos

B) una isla con tierra

C) dos montañas

10. **Los badlands se forman por...**

A) aguas de arroyada

B) glaciares

C) volcanes

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el relieve es una competición entre procesos internos y externos; Las cuatro etapas de la acción de un agente externo; Qué formas crea cada agente: ríos, karst, glaciares, viento y mar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Meteorización

Rotura o alteración de las rocas en su sitio.

Erosión

Arranque de los materiales por un agente externo.

Sedimentación

Depósito de los materiales cuando el agente pierde fuerza.

Gelifracción

Rotura de rocas por el hielo que se forma en sus grietas.

Valle en V y en U

V: fluvial. U: glaciar.

Modelado kárstico

Formas creadas por la disolución de la caliza: dolinas, cuevas, estalactitas.

Delta

Depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.

Riesgo geológico

Proceso natural que puede causar daños, como una inundación.

Soluciones

1. **B)** El Sol y la gravedad.
2. **B)** Meteorización.
3. **A)** El agua que se congela.
4. **B)** Del curso medio.
5. **B)** Un glaciar.
6. **A)** Cuelgan del techo.
7. **B)** En caliza.
8. **B)** El viento.
9. **B)** Una isla con la costa.
10. **A)** Arroyada sobre terrenos blandos.

Soluciones de los ejercicios

1. Internos: energía del interior de la Tierra; levantan el relieve. Externos: energía solar y gravedad; desgastan y allanan el relieve.
2. Meteorización (rotura en el sitio), erosión (arranque), transporte (traslado) y sedimentación (depósito).
3. El agua de las grietas se congela, aumenta de volumen y rompe la roca. Es frecuente en climas fríos y en alta montaña, con heladas nocturnas.
4. Porque el agua ligeramente ácida disuelve la caliza (meteorización química), mientras que el granito no se disuelve, sino que se altera a arcilla.
5. Alto: erosiona y forma valles en V. Medio: transporta y forma meandros. Bajo: sedimenta y forma llanuras y deltas.
6. En el delta el río deposita más sedimento del que el mar se lleva y gana terreno al mar. En el estuario el mar entra en la desembocadura.
7. Circo, valle en U y morrena.
8. Deflación: el viento levanta y se lleva las partículas finas. Abrasión: la arena que transporta el viento golpea y pule las rocas.
9. Las olas golpean la base de una costa rocosa y la socavan; la parte superior se queda sin apoyo y se desploma, así que el acantilado retrocede tierra adentro.
10. No construir en zonas inundables ni en cauces, mantener limpios los cauces y crear zonas verdes que absorban el agua; además, sistemas de alerta.